將資料移轉StorageGRID 至功能不整合 StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/admin/confirming-capacity-of-storagegrid-system.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將資料移轉StorageGRID 至功能不整合 1
確認StorageGRID 該系統的容量 1
判斷移轉資料的ILM原則 1
移轉對作業的影響 1
排程及監控資料移轉 2

將資料移轉StorageGRID 至功能不整合

您可以將大量資料移轉至StorageGRID 整個過程、同時使用StorageGRID 本系統進行日常作業。

下一節是瞭解並規劃將大量資料移轉至StorageGRID 該系統的指南。這不是資料移轉的一般指南、也不包含執行移轉的詳細步驟。請遵循本節中的準則和指示、確保資料能有效率地移轉到StorageGRID 運轉不中斷日常作業的情況下、StorageGRID 且已移轉的資料會由效能提升系統妥善處理。

確認StorageGRID 該系統的容量

在將大量資料移轉到StorageGRID 整個過程之前、請先確認StorageGRID 該系統具備處理預期磁碟區的磁碟容量。

如果StorageGRID 支援的不一致系統包含歸檔節點、且已將移轉物件的複本儲存至近線儲存設備（例如磁帶）、請確保歸檔節點的儲存設備具有足夠的容量來容納預期的移轉資料量。

在容量評估中、請查看您計畫移轉之物件的資料設定檔、並計算所需的磁碟容量。如需監控StorageGRID 您的作業系統磁碟容量的詳細資訊、請參閱 管理儲存節點 和 監控及疑難排解。

判斷移轉資料的ILM原則

這個系統的ILM原則決定了複本的製作量、複本的儲存位置、以及複本保留的時間長度。StorageGRIDILM原則包含一組ILM規則、說明如何篩選物件及管理物件資料。

視移轉資料的使用方式和移轉資料的需求而定、您可能會想要針對移轉資料定義不同於日常作業所用ILM規則的獨特ILM規則。例如、如果日常資料管理的法規要求與移轉所含資料的法規要求不同、您可能需要不同等級的儲存設備上不同數量的移轉資料複本。

您可以設定專屬套用至移轉資料的規則、以便在移轉資料與儲存自日常作業的物件資料之間進行唯一區分。

如果您可以使用其中一個中繼資料準則來可靠地區分資料類型、您可以使用此準則來定義僅適用於移轉資料的ILM規則。

在開始資料移轉之前、請先確認您已瞭解StorageGRID 完此系統的ILM原則、以及它將如何套用至移轉的資料、並已對ILM原則進行任何變更並進行測試。請參閱 使用ILM管理物件。

> 未正確指定的ILM原則可能導致無法恢復的資料遺失。在啟動ILM原則之前、請仔細檢閱您對其所做的所有變更、以確保原則能如預期運作。

移轉對作業的影響

支援物件儲存與擷取的功能設計可有效運作、並可無縫建立物件資料與中繼資料的備援複本、提供絕佳的資料遺失保護。StorageGRID

不過、資料移轉必須依照本章的說明進行仔細管理、以避免影響日常系統作業、或在極端情況下、在StorageGRID 不正常運作的情況下、將資料置於喪失風險之中。

大量資料的移轉會對系統產生額外的負載。當系統負載很重時、它會更緩慢回應儲存和擷取物件的要求。StorageGRID這可能會干擾儲存區和擷取日常作業不可或缺的要求。移轉也可能導致其他作業問題。例如、當儲存節點即將達到容量時、由於批次擷取所造成的大量間歇性負載、可能會導致儲存節點在唯讀和讀寫之間循環、進而產生通知。

如果負載持續沉重、佇列就能開發出StorageGRID 各種作業、而這些作業必須由該系統執行、才能確保物件資料和中繼資料的完整備援。

資料移轉必須依照本文件中的準則仔細管理、以確保StorageGRID 在移轉過程中安全且有效率地操作此系統。移轉資料時、請以批次方式擷取物件、或持續限制擷取。然後持續監控StorageGRID 整個系統、確保不會超過各種屬性值。

排程及監控資料移轉

資料移轉必須排程並視需要進行監控、以確保資料是根據ILM原則在所需時間範圍內放置。

排程資料移轉

避免在核心作業時間內移轉資料。將資料移轉限制在系統使用率偏低的晚上、週末和其他時間。

如果可能、請勿在高活動期間排程資料移轉。然而、如果完全避免高活動期間是不實際的、只要您密切監控相關屬性、並在超出可接受的值時採取行動、就可以安全地繼續。

監控資料移轉

下表列出資料移轉期間必須監控的屬性、以及它們所代表的問題。

如果您使用流量分類原則搭配速率限制來調節擷取速度、您可以搭配下表所述的統計資料來監控觀察的速率、並視需要減少限制。

監控	說明
等待ILM評估的物件數目	1. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。 2. 選擇「部署_>*總覽*>*主要*」。 3. 在ILM活動區段中、監控下列屬性所顯示的物件數量： ◦ 等待-全部（**XQUZ**）：等待ILM評估的物件總數。 ◦ 等待-用戶端（**XCQZ**）：等待用戶端作業（例如擷取）ILM評估的物件總數。 4. 如果這些屬性中任一屬性所顯示的物件數量超過100、請節流物件的擷取速度、以減少StorageGRID 整個過程中的負載。
目標歸檔系統的儲存容量	如果ILM原則將移轉資料的複本儲存到目標歸檔儲存系統（磁帶或雲端）、請監控目標歸檔儲存系統的容量、以確保移轉資料有足夠的容量。
歸檔節點>* ARC/>*儲存*	如果觸發*儲存故障（ARVF*）*屬性的警示、則目標歸檔儲存系統可能已達到容量。檢查目標歸檔儲存系統、並解決觸發警示的任何問題。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.